

Temp 7.2 GUI Release Note (2026-05-08 작성) (KOR)

1) (Temp 6 기준) 주요 변경 사항

- 파일 로딩 체계 통합 및 간결화
- anl[] idx 선택 가능
- 히스토그램 / 요약 패널 갱신 안정화
- kHz 눈금 추가
- Load 버튼 활성화
- 저장 후 자동 JPEG Export
- 키보드 단축키 및 휠 제어 추가

2) 기능 상세

A. GUI 및 데이터 내부 구조

- Y축 kHz 눈금 오버레이 (왼쪽 반투명 패널) 표시
- 히스토그램 패널:
 - duration(ms) / loudness(dB) / spectral purity(ratio) / mean frequency(kHz) / pitch variance(Log10(Hz²))
 - 박스 수정 시 히스토그램 갱신 (아래 “갱신/스롤” 참고)
- File 구조:
 - .jld 내 lines:
 - ◆ x1::Float64 : 박스 시작 시간(초, absolute time)
 - ◆ x2::Float64 : 박스 끝 시간 (초, absolute time)
 - ◆ y1::Float64 : y 시작 (정규화 좌표)
 - ◆ y2::Float64 : y 끝 (정규화 좌표)

B. 갱신/스롤 (성능 관련)

- 박스 오버레이 redraw notify:
 - 최대 약 30fps로 notify 제한
- 히스토그램 패널 갱신:
 - 50ms 타이머 기반으로 “pending”을 묶어서 갱신 (연속 드래그 중 과도한 figure 재생성 방지)

C. 파일 I/O

- Open(초기 실행)
 - 동일
 - ◆ .h5 로드: NIDAQ h5에서 anl[idx] 채널을 읽어 STFT 스펙트로그램 (spec.fout) 생성 후 GUI 표시
 - ◆ .jld 로드: 같은 이름의 .h5를 자동으로 찾아 스펙트로그램을 다시 만들고 .jld 에서 박스(liness)를 읽어 GUI에 오버레이
- Load (버튼)
 - GUI 실행 중 다른 파일 다시 선택해 불러오기 가능
 - Load 클릭 – 새 파일 선택:
 - ◆ spec_obs, fout_obs, liness, t_sng_obs 갱신
 - ◆ 드로잉/이동/수정 상태 리셋
 - ◆ 타임 슬라이더/스핀 범위 재계산 (refresh_timewidgets!)
 - ◆ 화면 및 패널 강제 갱신 (request_liness_notify, request_hist_update, notify(usvboxind))

- Save

- 버튼 / Ctrl+S (대소문자 구분 X)
- 현재 lines를 정리(sequence_check!, strip_gui_types) 후 JLD로 저장
- 저장 파일명: 원본 경로에서 확장자만 .jld로 치환
- 자동 JPEG Export:
 - ◆ Full-band
 - ◆ White noise padding

D. Registration 중 기능

- Box 편집

- 생성: 좌클릭 드래그
- 이동: Shift + 선택(주황색 박스) 상태에서 좌클릭 드래그
- 박스 점 수정: Shift + 우클릭 드래그
- 선택된 박스 삭제: 버튼/Ctrl+Z (대소문자 구분 X)

- 스크롤 이동

- Timespan 이동: 좌우 화살표키
- Registration된 box의 선택 idx를 이동: 상하 화살표키
- Time scale 제어: 마우스 휠 (up: 증가 / down: 감소)

D. anl[] index 선택 (GUI 실행 전):

choice 값 변경 or channel_select() 주석 해제 후 console에 입력

Temp 7.2 GUI Release Note (Written on 2026-05-08) (ENG)

1) Major Changes (Relative to Temp 6)

- Integrated and simplified file loading workflow
- `anl[]` index selection enabled
- Improved stability of histogram / summary panel updates
- Added kHz axis scale
- Load button activated
- Automatic JPEG export after saving
- Added keyboard shortcuts and mouse wheel control

2) Detailed Features

A. GUI and Internal Data Structure

- Displays a Y-axis kHz scale overlay (left semi-transparent panel)
- Histogram panel:
 - `duration(ms)` / `loudness(dB)` / `spectral purity(ratio)` / `mean frequency(kHz)` / `pitch variance(Log10(Hz2))`
 - Histogram updates when boxes are modified (see “Refresh / Throttling” below)

- File structure:

- Lines in `.jld`
 - ◆ `x1::Float64` : box start time (seconds, absolute time)
 - ◆ `x2::Float64` : box end time (seconds, absolute time)
 - ◆ `y1::Float64` : y start (normalized coordinate)
 - ◆ `y2::Float64` : y end (normalized coordinate)

B. Refresh / Throttling (performance-related)

- Box overlay redraw notify:
 - notify frequency limited to about 30 fps
- Histogram panel refresh:
 - updates are grouped using a 50 ms timer-based pending refresh (prevents excessive figure regeneration during continuous dragging)

C. File I/O

- Open(Initial launch)
 - Same as before:
 - ◆ Loading .h5:
 - Reads the anl[idx] channel from NIDAQ .h5
 - Generates an STFT spectrogram (spec.fout)
 - Displays it in the GUI
 - ◆ Loading .jld:
 - Automatically finds the .h5 file with the same name
 - Rebuilds the spectrogram
 - Reads boxes (liness) from the .jld
 - Overlays them in the GUI
- Load (button)
 - Allows another file to be selected and loaded while the GUI is running
 - When Load is clicked → select a new file:
 - ◆ updates spec_obs, fout_obs, liness, t_sng_obs
 - ◆ resets drawing / moving / modifying states
 - ◆ recalculates time slider / spin ranges (refresh_timewidgets!)
 - ◆ forcibly refreshes the display and panels
 - ◆ (request_liness_notify, request_hist_update, notify(usvboxind))

- Save
 - Available via button or Ctrl+S (case-insensitive)
 - Cleans current liness (sequence_check!, strip_gui_types) and saves as JLD
 - Output filename: replaces only the extension of the original path with .jld
 - Automatic JPEG Export:
 - ◆ Full-band
 - ◆ White noise padding

D. Features During Registration

- Box editing
 - Create: left-click drag
 - Move: Shift + left-click drag on the selected box (orange box)
 - Modify box point: Shift + right-click drag
 - Delete selected box: button / Ctrl+Z (case-insensitive) 스크롤 이동
- Navigation
 - Move timespan: left / right arrow keys
 - Move selected registration box index: up / down arrow keys
 - Control time scale: mouse wheel
 - ◆ up: increase
 - ◆ down: decrease

D. anl[] Index Selection (before launching the GUI) Change the choice value

or

Uncomment channel_select() and enter the value in the console